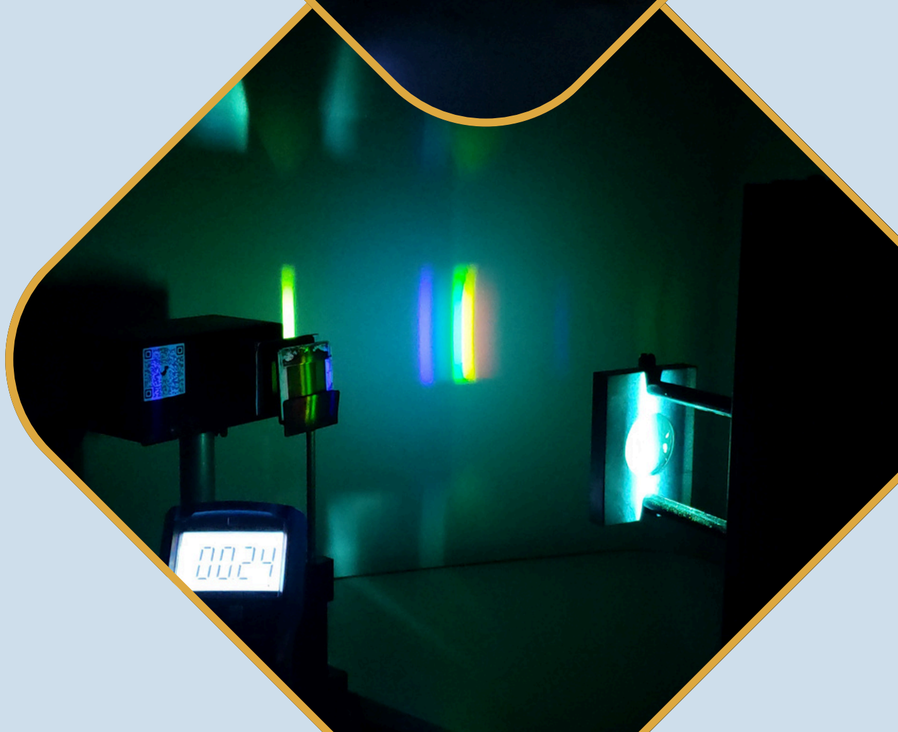
IFGW - INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN - F 740

APRESENTAÇÃO DO EFEITO FOTOELÉTRICO

UMA ANÁLISE SOBRE OS RESULTADOS OBTIDIOS EM DOIS APARATOS DIFERENTES

APRESENTADO POR:	RA:
André de Souza Silva	245669
João Pedro D. Pereira	249829
Jhonatan Bryan L. Rodrigues	199543





ASSUNTOS

1 Contexto Histórico

2 Fundamentos Teóricos

3 Descrição do Sistema Experimental 1

4 Resultados Obtidos

5 Descrição do Sistema Experimental 2

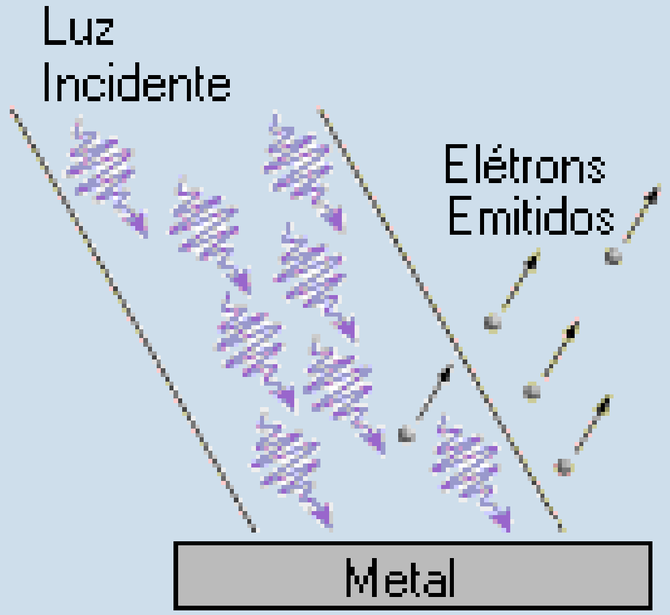
6 Dados Coletados no Aparato Clássico

7 Determinação da Constante de Planck

8 Aplicações Atuais

O QUE É O EFEITO FOTOELÉTRICO?

O experimento fotoelétrico estuda a emissão de elétrons de um metal quando iluminado por luz. Na montagem, um alvo metálico é exposto à radiação e conectado a um circuito que mede a corrente da ejeção dos elétrons. Observa-se que a emissão só ocorre para uma frequência acima de um valor mínimo, independente da intensidade e que a corrente pode ser interrompida por uma tensão de retardo. Esses comportamentos desafiam a visão clássica sobre a luz.



Energia do Fóton Incidente

$$E = h.f$$

Representação gráfica do efeito, uma luz incidente com energia hf incide sobre um metal fazendo com que elétrons sejam emitidos.

LINHA DO TEMPO

OS EXPERIMENTOS CHAVE QUE LEVARAM A TEORIA DE EINSTEIN

1839
O físico francês Alexandre E. Becquerel descobre o efeito fotoelétrico acidentalmente.

1887
Hertz notou que faíscas elétricas saltavam mais facilmente entre duas esferas de metal quando elas eram iluminadas por luz UV

1889
Thomson usou campos elétricos e magnéticos para desviar as partículas e medindo esses desvios mostrou que as partículas tinham a mesma razão carga/massa do elétron.

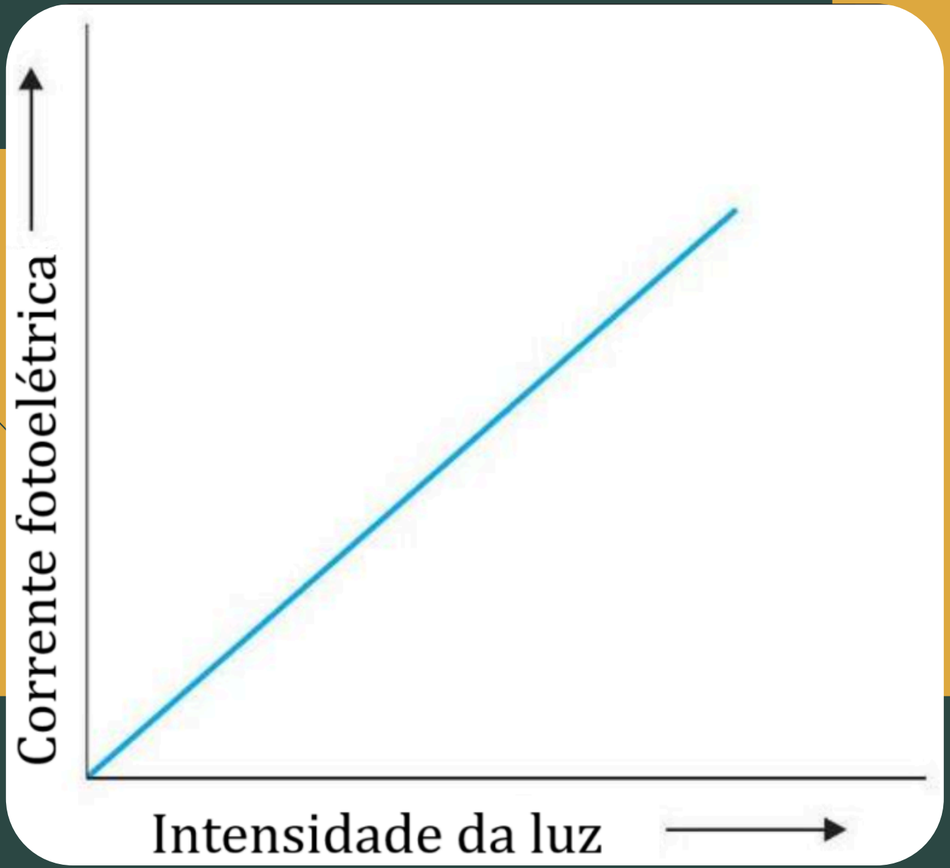
1902
Philipp Lenard realizou uma série de experimentos muito rigorosos e descobriu resultados que contradiziam a Física Clássica.

1905
Baseando-se no trabalho de Max Planck sobre a radiação de corpo negro, Einstein propôs uma teoria radical, onde a luz era composta por fótons.

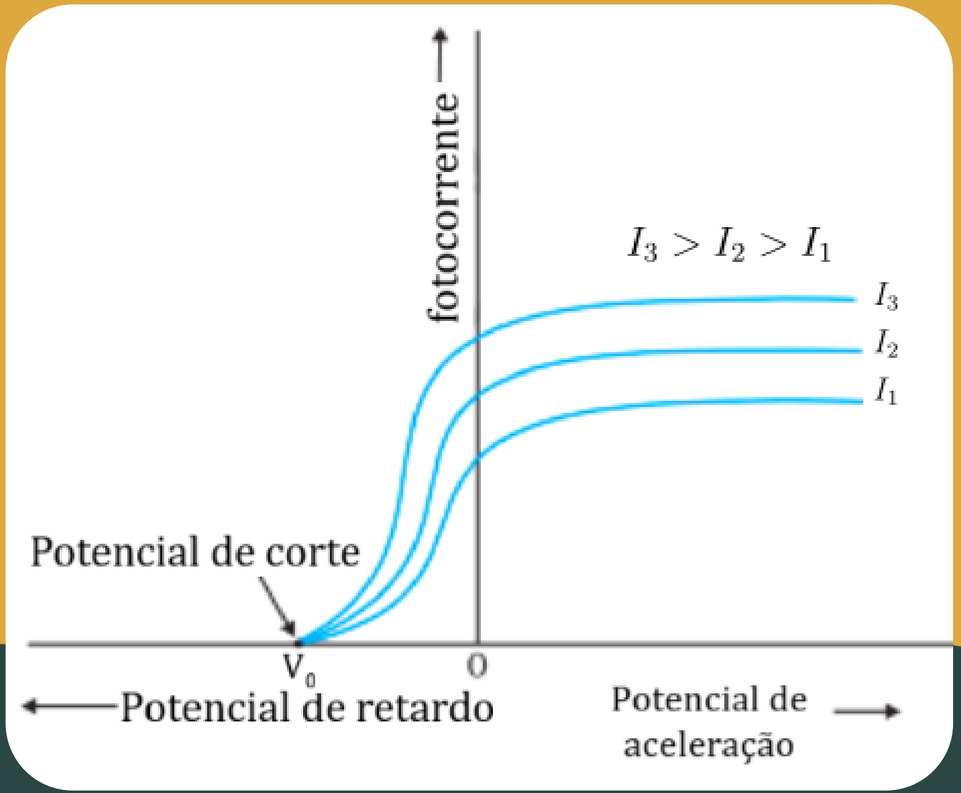
1914
O físico Robert Millikan era cético à teoria de Einstein e realizou experimentos precisos para prová-la errada, mas acabou fornecendo a comprovação experimental da teoria.

1921
Einstein é laureado com o prêmio Nobel "por seus serviços à Física Teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico"

RESULTADOS DA LITERATURA



A corrente cresce linearmente com a intensidade da luz mais fótons por segundo significa mais elétrons emitidos.

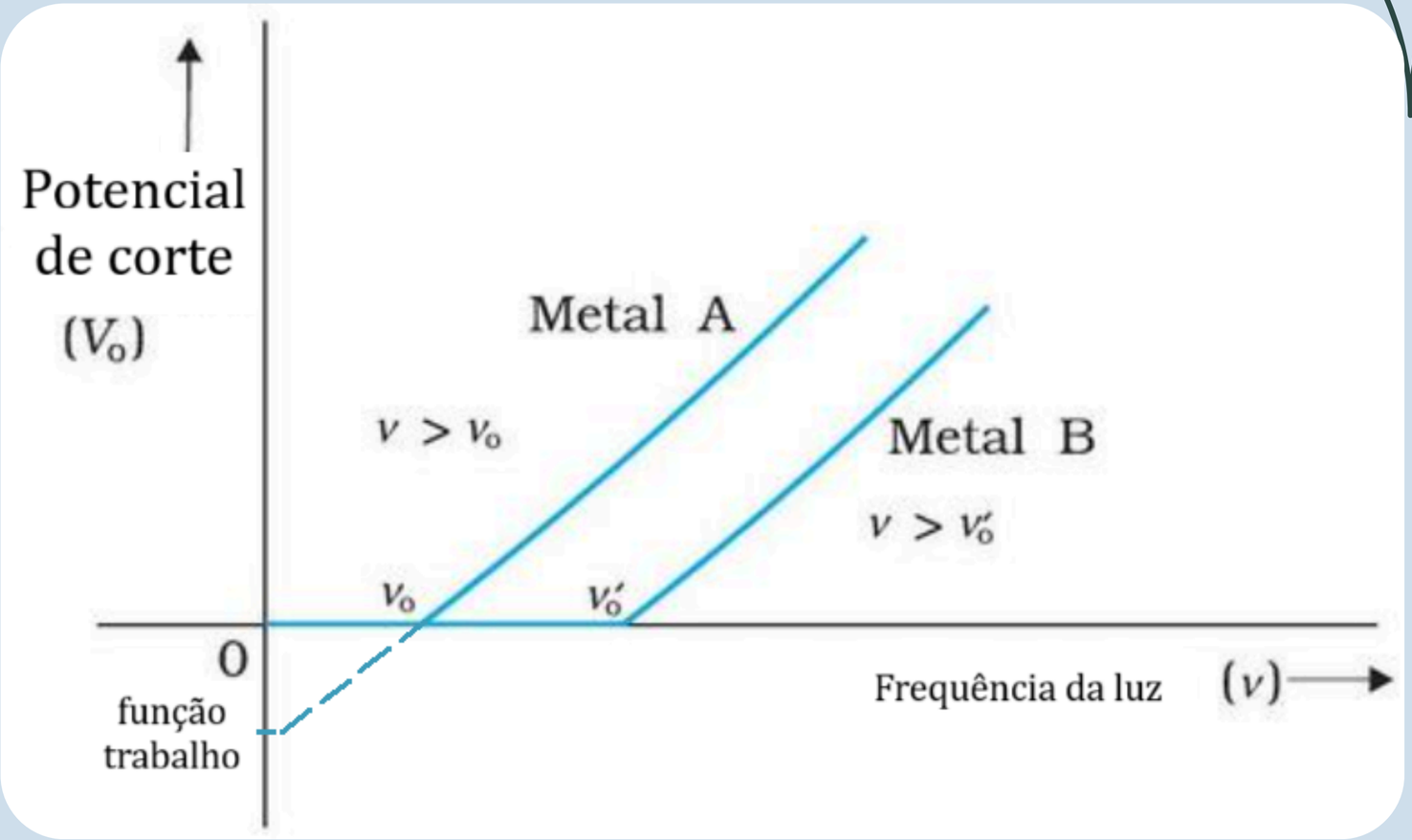


Quando a tensão aplicada varia, a corrente inicia, cresce e se aproxima de um “platô” (saturação) .o nível de saturação depende da intensidade da luz, mas a tensão onde a corrente cai a zero (potencial de corte) depende da frequência da luz, não da sua intensidade.

MONTAGEM DO APARATO CLÁSSICO

A tensão de corte cresce linearmente com a frequência da luz; o ponto onde a reta cruza o eixo das frequências indica a frequência de corte do metal e mais abaixo teremos a função trabalho fornecida pela equação de Einstein.

$$V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{\phi}{e}$$



AS EQUAÇÕES ENVOLVIDAS

Equação de Einstein

$$K_{\max} = h\nu - \phi$$

- Kmax: energia cinética máxima os elétrons
- h: constante de Planck
- ν: frequência da radiação incidente
- ϕ: função trabalho do material

Relação com o Potencial de Corte

$$K_{\max} = eV_0$$

$$eV_0 = h\nu - \phi$$

Linearizando, temos:

$$V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{\phi}{e}$$

- Coeficiente angular → e/h
- Coeficiente linear → −e/ϕ

Diferença de Potencial de Contato

Materiais diferentes: $\phi_A \neq \phi_C$

$$\Delta V_{\text{contato}} = \frac{\phi_c - \phi_a}{e}$$

Equação corrigida:

$$e\left[V_0' - \frac{\phi_A - \phi_C}{e}\right] = h\nu - \phi_C$$

$$eV_0' - (\phi_A - \phi_C) = h\nu - \phi_C$$

$$\boxed{V_0' = \frac{h\nu - \phi_A}{e}}$$

AS EQUAÇÕES ENVOLVIDAS: POTENCIAL DE CONTATO

Quando medimos a tensão de recuo V0 a tensão necessária para impedir que os elétrons emitidos alcancem o eletrodo coletor . O valor obtido não corresponde apenas à energia cinética dos fotoelétrons. Ele inclui também o efeito do potencial de contato entre o cátodo e o ânodo. Assim, a relação completa pode ser escrita como

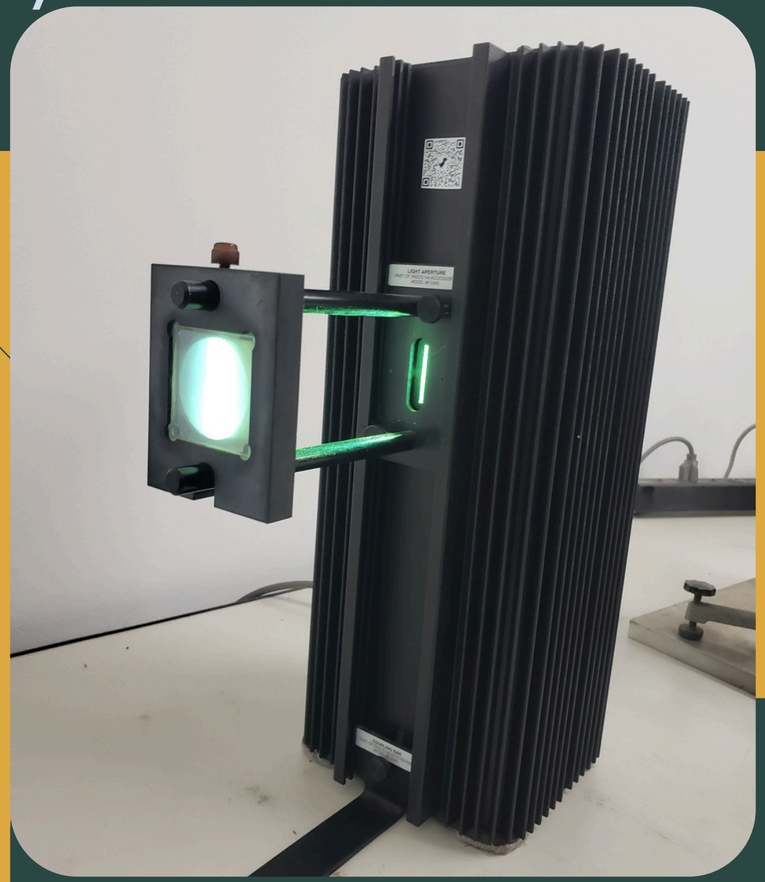
$$e(V_0 + V_c) = K_{\text{máx}}$$

- Vc é o potencial de contato,
- e é a carga do elétron,
- Kmáx é a energia cinética máxima dos elétrons emitidos.

$$e(V_0 + V_c) = h\nu - \phi$$

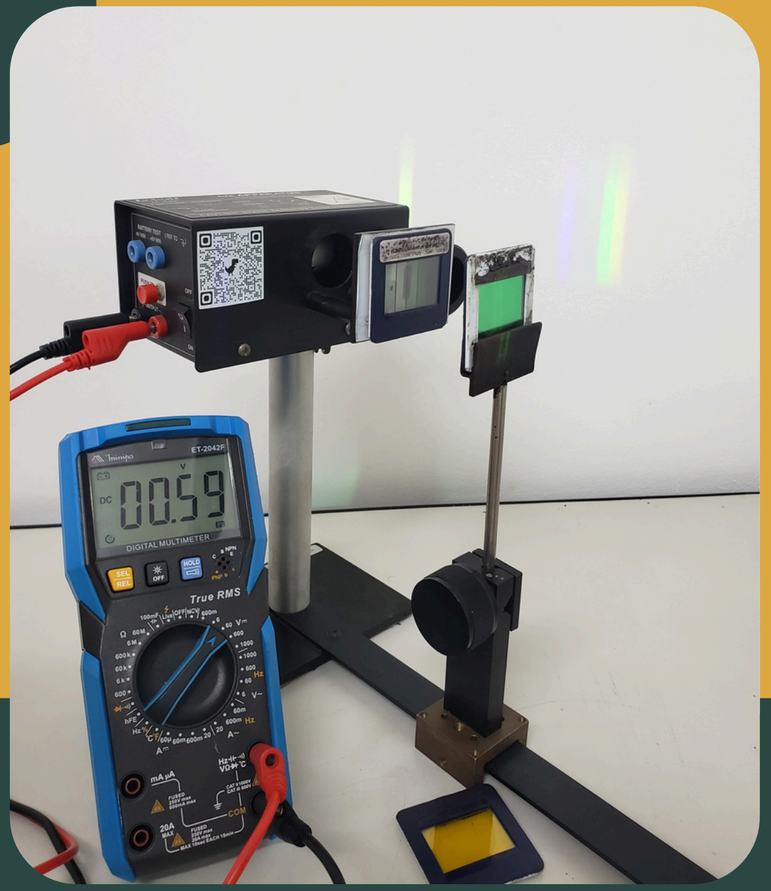
o que mostra como a frequência da luz, a função trabalho do material e o potencial de contato influenciam o valor medido de V0. Em muitos experimentos didáticos, o potencial de contato é pequeno, mas ele ainda pode deslocar o eixo vertical do gráfico e precisa ser compensado

COMPONENTES DO “H/E APARATUS”



Lâmpada de mercúrio e grade de difração

Usada para criar a luz que será difratada na grade, fornecendo as linhas no UV, Violeta, Azul Verde e Amarelo.



Filtros Ópticos

Controlam cor (linha espectral) e intensidade da luz incidente.



PASCO AP-9368

Aparelho para medir o potencial de parada dos elétrons.

“H/E APARATUS” EM OPERAÇÃO

Funcionamento do H/E Apparatus:

- A luz de uma lâmpada de mercúrio é separada em cores distintas por uma rede de difração.
- Uma cor específica (frequência) é selecionada e direcionada para incidir sobre o tubo de vácuo contendo um fotocátodo.
- Os fótons da luz ejetam elétrons do cátodo (efeito fotoelétrico), que são coletados pelo ânodo.
- O fluxo de elétrons carrega um capacitor interno, gerando uma tensão elétrica que cresce até equilibrar a energia dos elétrons mais rápidos, definindo o potencial de corte.
- Um amplificador de alta impedância permite que um voltímetro externo meça essa tensão diretamente nos terminais de saída.
- Um botão "ZERO" é pressionado entre as medições para descarregar o capacitor e resetar o sistema.



CIRCUITO DO APARATO

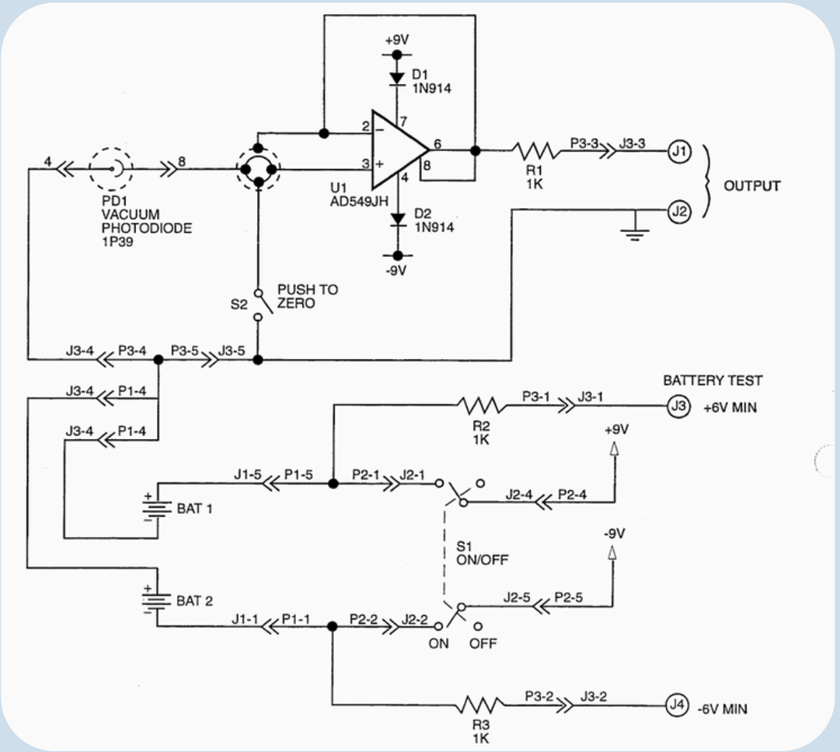


Diagrama de medição do efeito fotoelétrico, a corrente gerada pelo efeito é aumentada pelo amplificador operacional

Embora a teoria quântica preveja que o potencial de corte seja independente da intensidade da luz, nossas medições revelaram uma leve diminuição nesse potencial sob baixas intensidades. Esta discrepância não invalida a teoria, mas é um artefato experimental explicado pelo próprio design do aparato.

O fotodiodo atua como um capacitor, que é carregado pelos fotoelétrons. Em baixa intensidade, a taxa de carregamento torna-se comparável à taxa de vazamento de carga, impedindo que o capacitor atinja a tensão máxima teórica.

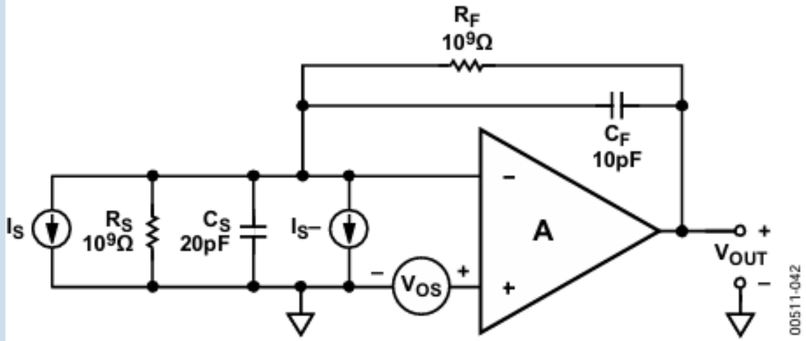
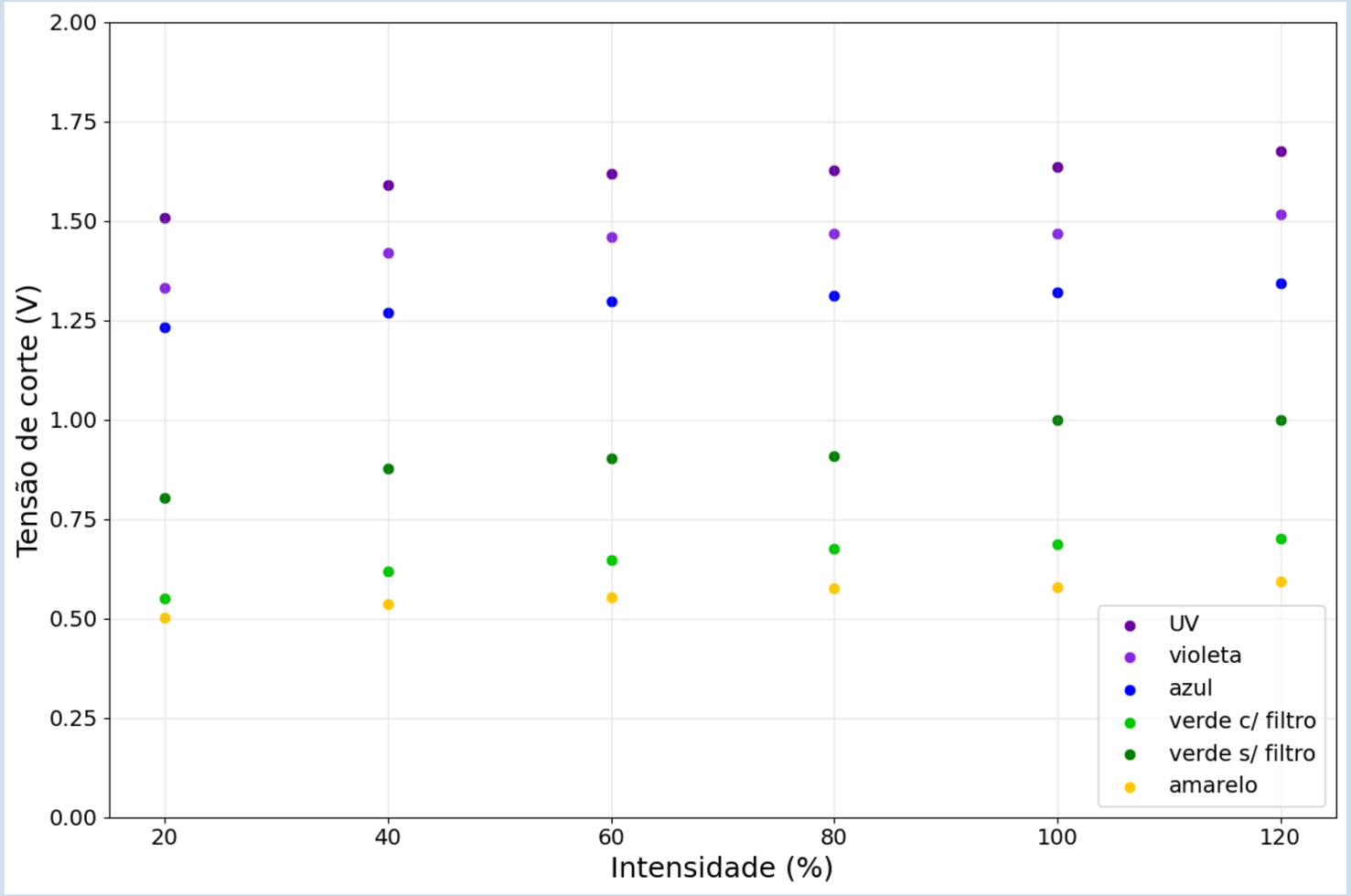


Figure 42. Photodiode Preamp DC Error Sources

O circuido pode ser simplificado para uma carga de alta resistência em paralelo com um capacitor

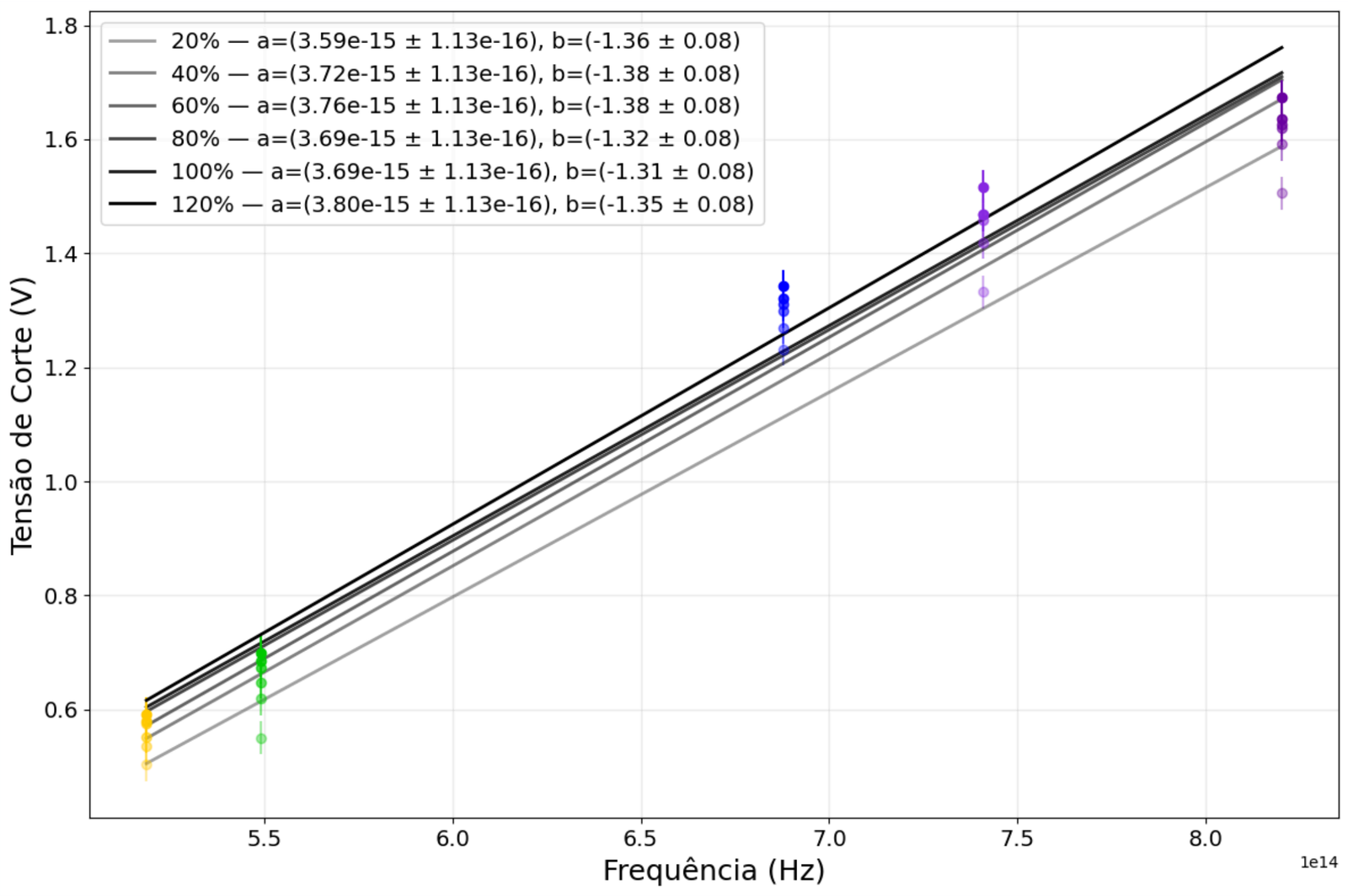
RESULTADOS

- Vimos que a tensão de corte cresce pouco com a intencidade da luz
- Porém cresce mais variando a frequencia da luz



RESULTADOS

- Fazendo o ajuste linear para cada intencidade percebemos uma translação vertical das retas
- A reta sem filtro de opacidade foi a que melhor se aproximou do valor exato de h/e = 4,14 x 10^{-15} J.S/C
- A função trabalho do material foi encontrada como sendo 1.35 eV



COMPONENTES DO APARATO “CLÁSSICO”



Circuito clássico

onde se realiza a medição da corrente e tensão respectivas ao efeito



Eletrômetro

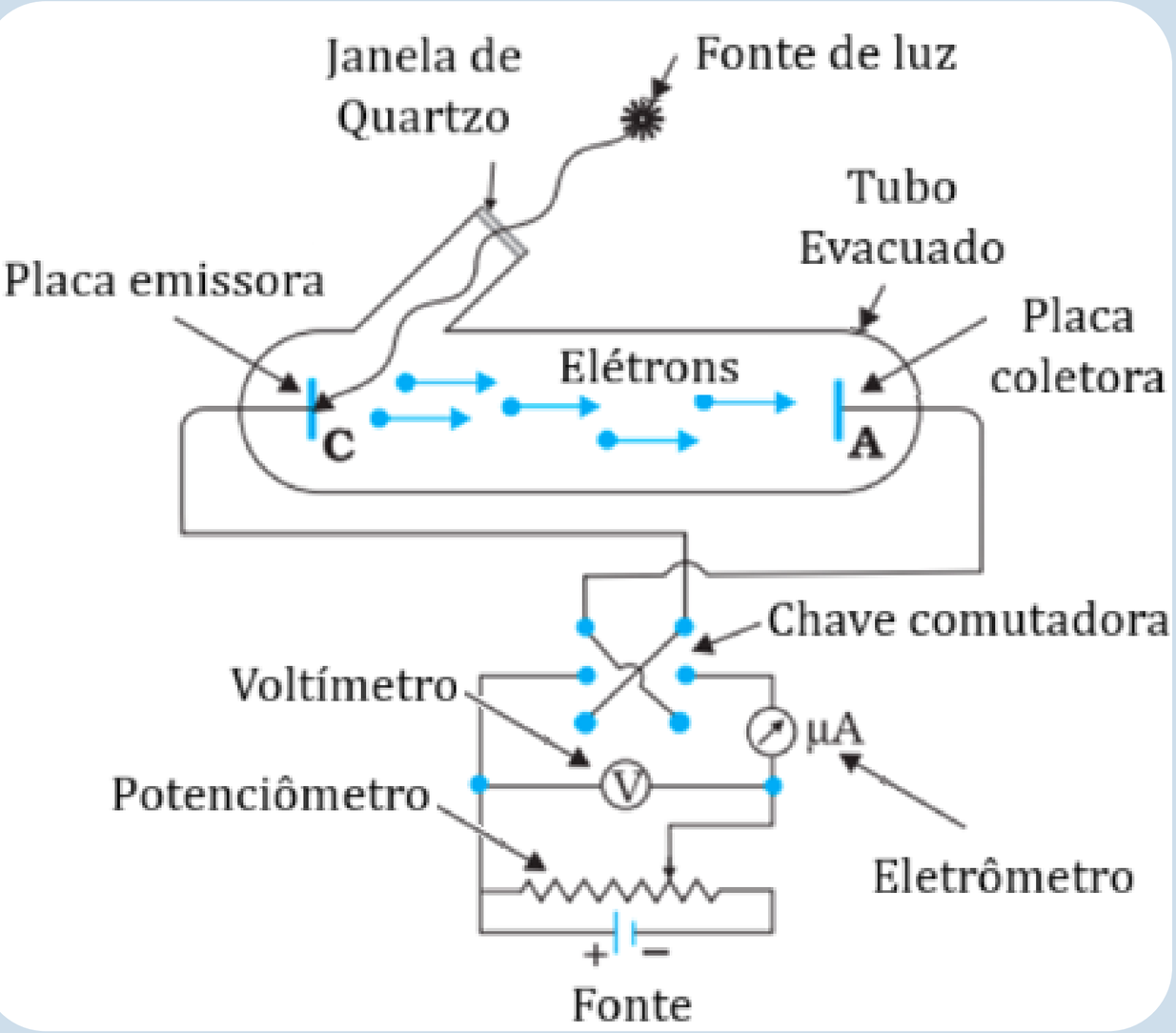
Mede corrente elétrica no circuito (na ordem de nanoamperes).



Fonte variável

Ajusta voltagem aplicada entre ânodo e cátodo.

ESQUEMA DO APARATO CLÁSSICO



Este esquema ilustra a configuração clássica para o estudo do efeito fotoelétrico. A luz incidente, passando por uma janela de quartzo, atinge a placa emissora (cátodo) dentro de um tubo evacuado, ejetando elétrons. Esses fotoelétrons são então coletados pela placa coletora (ânodo), gerando uma corrente fotoelétrica que pode ser medida pelo eletrômetro.

MONTAGEM DO APARATO CLÁSSICO

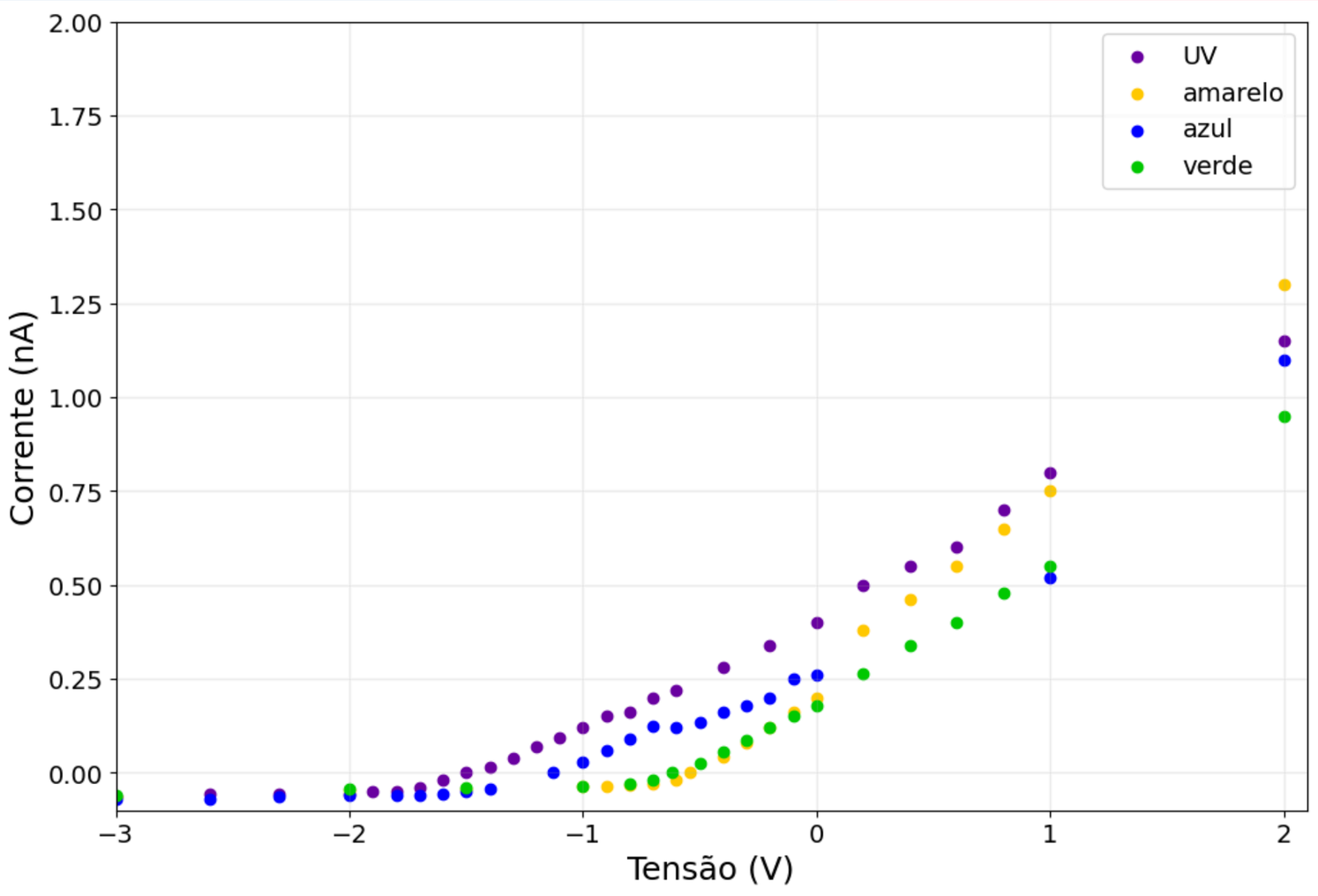
Segunda montagem experimental e funcionamento:

- Fonte de tensão regulável aplicada entre as placas do aparato.
- Aparato contém um sistema óptico e um fotocátodo em tubo de vácuo.
- Luz utilizada é proveniente da lâmpada de mercúrio (HG) da primeira montagem, direcionada pelo sistema óptico.
- Quando a luz incide sobre o fotocátodo, elétrons são emitidos via efeito fotoelétrico.
- Um amperímetro de precisão/eletrometro mede a fotocorrente gerada pelo fluxo de elétrons.
- Um voltímetro registra a tensão aplicada entre coletor e emissor.
- A tensão é ajustada de 0 V até que a fotocorrente alcance o mínimo, determinando o potencial de corte.
- O eletrometro amplifica a pequena corrente de elétrons sem descarregar o sistema, permitindo medições precisas do potencial de parada.



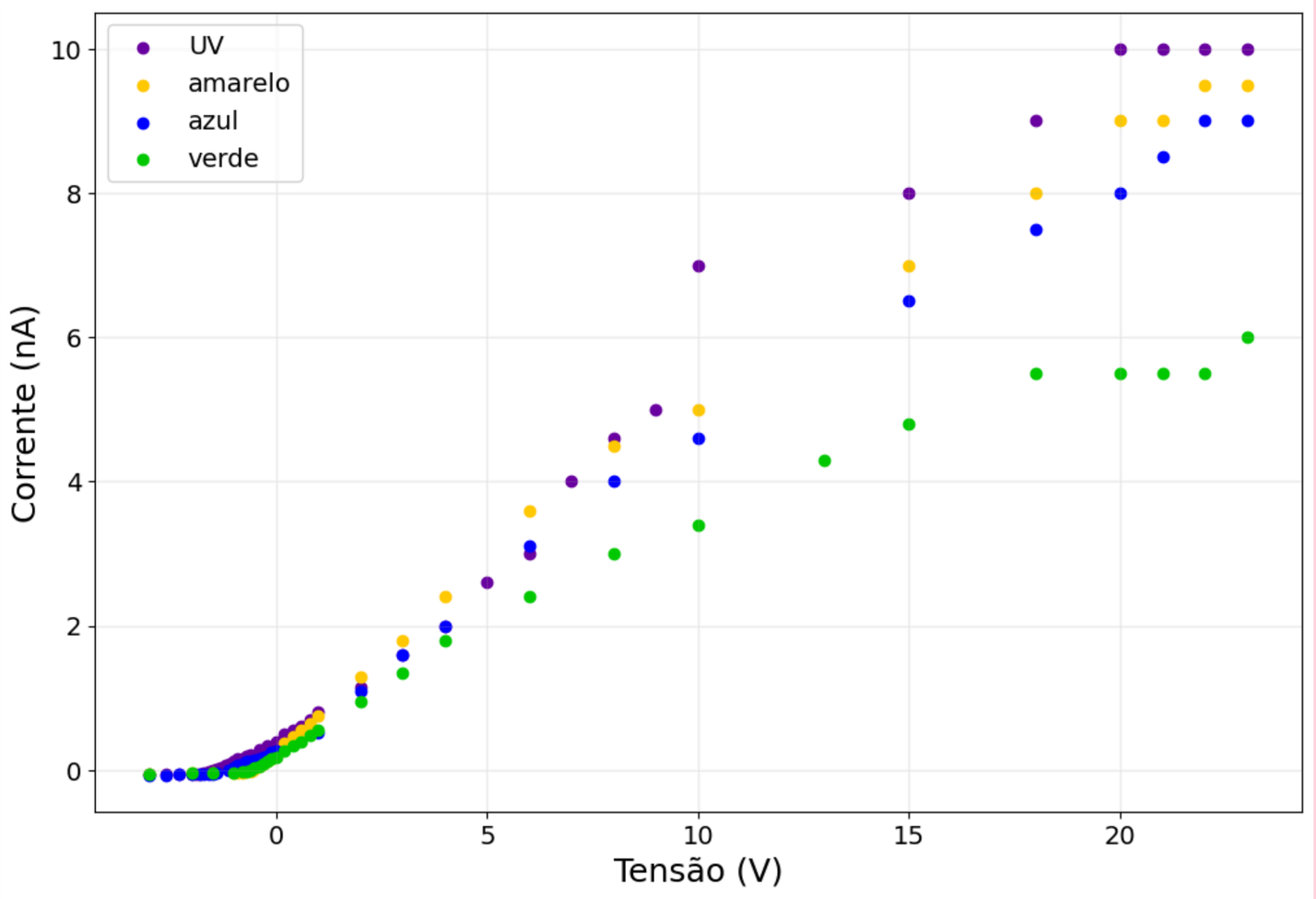
RESULTADOS NO APARATO CLÁSSICO

- Vemos um comportamento constante da corente em relação a tensão aplicada até sua tensão de corte onde começa a subir com a tensão.
- Se o cátodo tem função trabalho maior que o ânodo (ϕC > ϕA), os elétrons naturalmente “sentem” uma barreira adicional para chegar ao ânodo. Isso cria uma diferença de potencial interna negativa, fazendo com que o potencial de parada medido precise começar em valores negativos para compensar essa DDP e zerar a corrente.



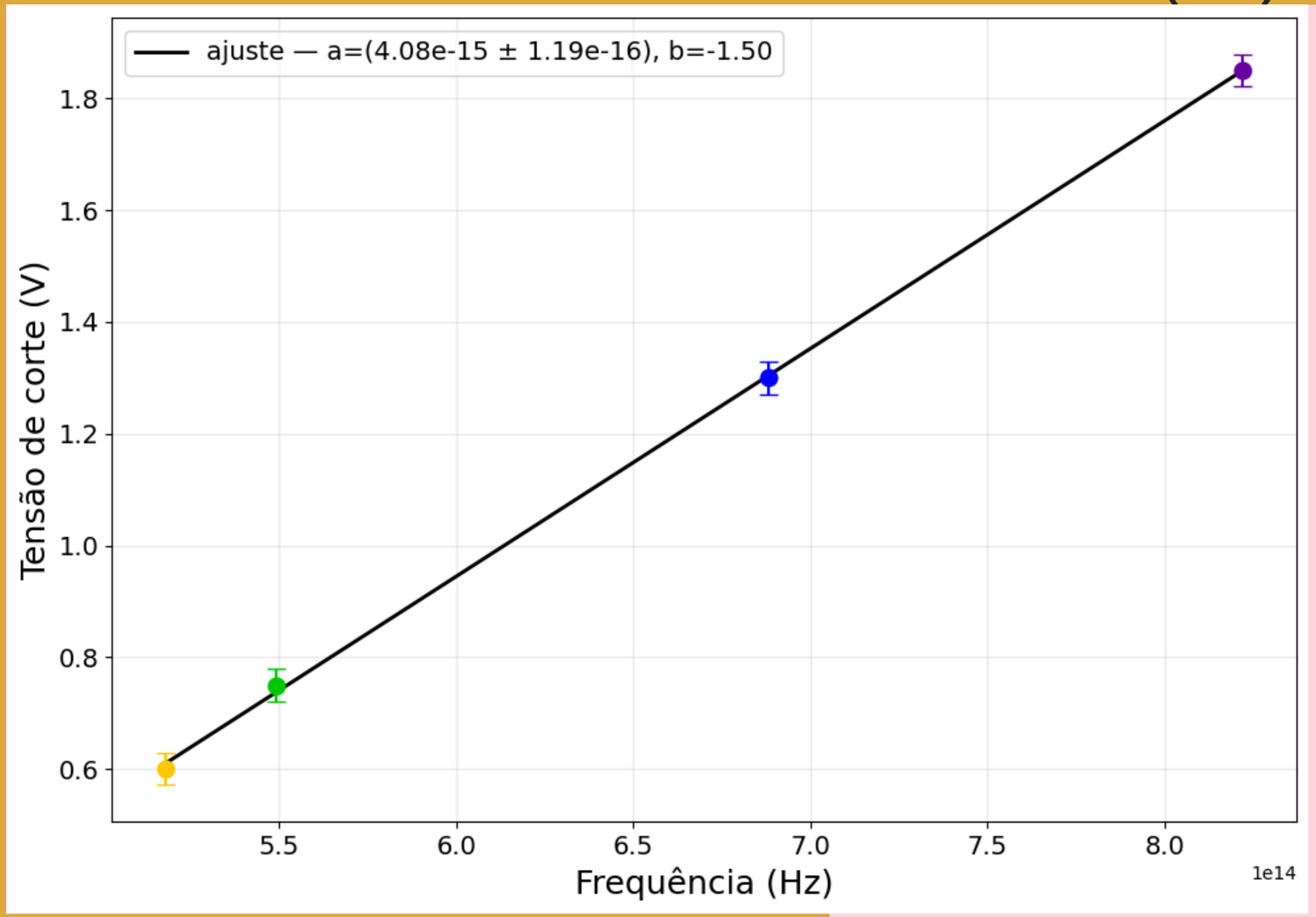
RESULTADOS NO APARATO CLÁSSICO

- Após aplicar certa tensao o anodo satura e a corrente volta a ser constante



RESULTADOS NO APARATO CLÁSSICO

- Pegando os pontos onde a corrente passa a crescer consguimos saber a tensão de corte para cada fraquencia e recriar o grafico da parte 1
- conseguimos um resultado mais proximo do valor exato de h/e = 4,14 x 10^{-15} J.S/C



APLICAÇÕES DO EFEITO FOTOELÉTRICO



Painéis Solares

A teoria de Einstein foi fundamental para o entendimento do funcionamento do efeito fotovoltaico



Fotocélulas

Usadas para iluminação pública



Porta de elevadores

Usadas para parar o fechamento das portas quando detectado um obstáculo

Referências Bibliográficas

[1] PASCO Scientific. Photoelectric Effect Apparatus – Model AP-9368: Instruction Manual. PASCO Scientific, 2004.

[2] Tipler, Paul A.; Llewellyn, Ralph A. Física Moderna. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC.

[3] Eisberg, Robert; Resnick, Robert. Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos e Partículas. Rio de Janeiro: Campus, 1979.

[4] Rudnick, J.; Tannhauser, D. S. Concerning a widespread error in the description of the photoelectric effect, American Journal of Physics, 44(8): 796–798, 1976.

EM CASO DE DÚVIDAS, PROCURE POR:



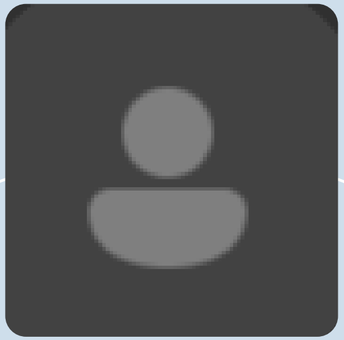
ANDRÉ DE SOUZA SILVA

245669



JOÃO PEDRO DADARIO

249829



JHONATHAN

199543